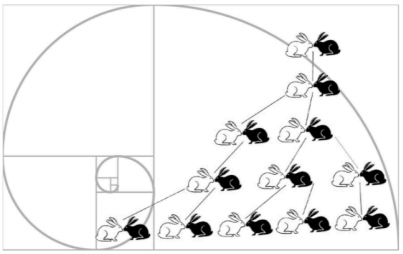
Lezione_06_FCA

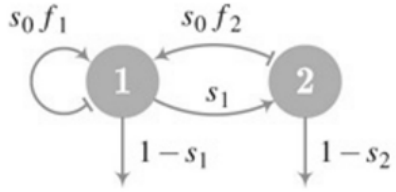
2.2.1.3.2. Applicazione: popolazione di conigli



Riprendiamo il famoso problema proposto da Fibonacci:

> **Fibonacci - Liber Abaci, 1202**
>
> Un tizio lascia una coppia di conigli in un luogo circondato da mura. Quante coppie di conigli verranno prodotte in un anno, a partire da un'unica coppia, se ogni mese ciascuna coppia dà alla luce una nuova coppia che diventa produttiva a partire dal secondo mese?

Definiamo due classi: la prima classe $x_1(k)$ rappresenta il numero di coppie di conigli giovani (ovvero i nuovi nati; include tutti i conigli non-riproduttivi), la seconda classe $x_2(k)$ rappresenta il numero di coppie di conigli adulti. Assumiamo che i conigli non muoiano entro l'anno (ovvero l'orizzonte che andremo a osservare).

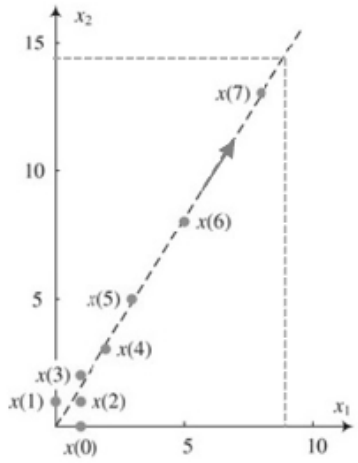


Allora abbiamo $s_0 f_1 = 0$, $s_0 f_2 = 1$ e $s_1 = s_2 = 1$.

Le variazioni di popolazione sono quindi:
$\begin{cases} x_1(k+1) = x_2(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) + x_2(k) \end{cases} \implies x(k+1) = Ax(k),\ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
Quindi abbiamo che le coppie totali sono $N(k) = x_1(k) + x_2(k)$, con la condizione iniziale $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
I passi seguenti sono: $x(1) = Ax(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x(2) = Ax(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\ldots$

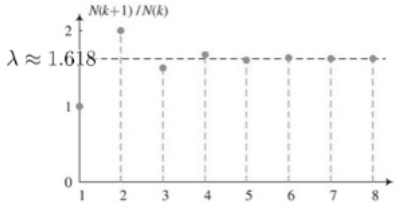
Proviamo a ricondurci alla serie di Fibonacci:
Il numero totale di conigli è $N(k) = x_1(k) + x_2(k)$. Troviamo quindi

$N(k+2) = x_1(k+2) + x_2(k+2) = x_2(k+1) + (x_1(k+1) + x_2(k+1)) =$
$= N(k+1) + x_2(k) + x_1(k) = N(k+1) + N(k)$



Come possiamo osservare dal grafico, nello spazio di stato il sistema tende a muoversi nella direzione di una retta individuata da uno specifico coefficiente angolare, ovvero si tende a una specifica distribuzione.
Calcoliamo quindi la distribuzione di equilibrio, ovvero cerchiamo un autovettore e un autovalore che diano la distribuzione di crescita e la pendenza.
$S_1(k) = \frac{x_1(k)}{N(k)}$, $S_2(k) = \frac{x_2(k)}{N(k)}$, $\begin{pmatrix} S_1(k) \\ S_2(k) \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = S_{eq}$ è un autovettore di A.
Ricordiamo che $N(k+1) = \lambda N(k)$, per un valore di k sufficientemente elevato, ovvero asintoticamente. Sappiamo già che $\lambda > 1$ visto che la popolazione è in crescita.

Calcoliamo l'autovalore a partire da $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:
Lo spettro (ovvero tutti gli autovalori, indicato con $\sigma(A)$) di A si ottiene calcolando le radici del polinomio caratteristico.
$\det(zI - A) = 0 = p(z)$
$\lambda \in \sigma(A) \iff p(\lambda) = 0$
$\det \begin{pmatrix} z & -1 \\ -1 & z-1 \end{pmatrix} = z(z-1) - 1 = z^2 - z - 1 = 0$
$z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \longrightarrow \lambda = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\ldots$ (è la sezione Aurea!).



Autovalore di una distribuzione di equilibrio

Quando si cerca l'autovalore per una distribuzione di equilibrio, si deve scegliere l'autovalore dello spettro con modulo più grande, che è quello *dominante*.

Il corrispondente autovettore si calcola a partire da $AS_{eq} = \lambda S_{eq} \implies (\lambda - A)S_{eq} = 0$. Ricordo che $U_\lambda = \{v \neq 0 | A = \lambda v\}$, se $v_1, v_2 \in U_\lambda \implies \alpha v_1 + \beta v_2 = ?$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

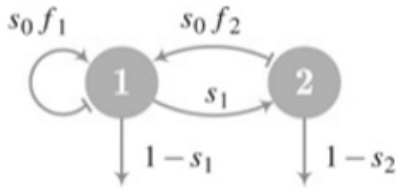
$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, dove $x_1 = S_{eq,1}$ e $x_2 = S_{eq,2}$.

$$\begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & -1 \\ -1 & \frac{1+\sqrt{5}}{2} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = 0$$

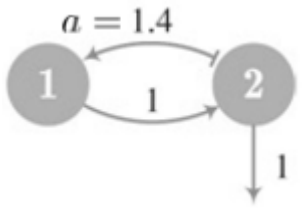
Uso il vincolo $S_{eq,1} + S_{eq,2} = 1$ e ottengo $S_{eq} = \begin{pmatrix} 0.382 \\ 0.618 \end{pmatrix}$ che è la struttura d'età di equilibrio.

2.2.1.3.3. Applicazione: popolazione di salmoni

Come per i conigli, anche nella popolazione di salmoni definiamo due classi: la prima classe $x_1(k)$ include i salmoni giovani non riproduttivi (passeranno tutti alla classe d'età successiva), la seconda classe $x_2(k)$ i salmoni adulti riproduttivi (tutti finiranno il proprio ciclo di vita dopo questo stadio)



Abbiamo che $s_0 f_1 = 0$, $s_0 f_2 = 1.4$, $s_1 = 1$ w $s_2 = 0$, allora il grafo diventa:

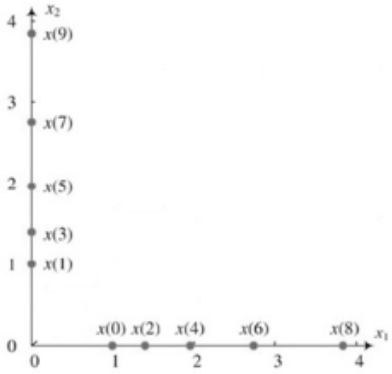


Individuiamo ora le equazioni che descrivono l'evoluzione del sistema e individuiamone la matrice dei coefficienti.

$$\begin{cases} x_1(k+1) = ax_2(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) \end{cases}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Data la condizione iniziale $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, i passi successivi sono

$$x(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x(2) = \begin{pmatrix} 1.4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x(3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.4 \end{pmatrix}, \quad x(4) = \begin{pmatrix} 1.4^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \ldots$$



Osservazione

Si nota un comportamento divergente e la numerosità delle classi è alternativamente nulla al passare del tempo. La popolazione cresce nel tempo, ma le due classi si riempiono e svuotano alternativamente.

Verifichiamo se esiste una struttura d'età di equilibrio, ricordando che $S_{eq} = \begin{pmatrix} S_{eq1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix}$.

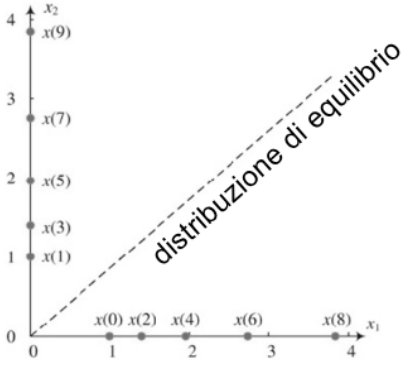
Dalla forma della matrice, che ha tutti gli elementi non nulli fuori dalla matrice principale, si può intuire che la forma del polinomio caratteristico è molto particolare:

$zI - \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z & -a \\ -1 & z \end{pmatrix}$, allora $p(z) = z^2 - a \implies p(z) = 0 \implies z^2 = a$ con $a > 0$.

Osservazione

Nei casi in cui la matrice dei coefficienti abbia solamente elementi nulli sulla diagonale principale ed elementi non nulli al di fuori di essa, allora si troverà sempre un polinomio caratteristico della forma $p(z) = az^2 + b$

A questo punto sappiamo che $\lambda = \pm\sqrt{a}$ sono gli autovalori. Prenderemo in considerazione $\lambda = +\sqrt{a}$, siccome λ deve essere un valore non negativo.

Calcoliamo l'autovettore: $(\lambda - A)S_{eq} = 0 \implies \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -a \\ -1 & \sqrt{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = 0 \implies$
$\implies -S_{eq,1} + \sqrt{a} S_{eq,2}$, poi ricordando il vincolo per cui $S_{eq,1} + S_{eq,2}$, ricavo i valori numerici: $S_{eq} = \begin{pmatrix} 0.542 \\ 0.458 \end{pmatrix}$.

Abbiamo già potuto osservare che i due autovalori trovati hanno lo stesso modulo, quindi non c'è un autovalore dominante. In casi come questo se la distribuzione iniziale non è quella di equilibrio, allora tale struttura non si instaura nel lungo periodo.
Perciò esiste una struttura di equilibrio per i salmoni, ma non è stabile.